

Report 1

Estimating and QS

SUBMITTED TO: ENG. ESLAM HAMDY

Submitted By

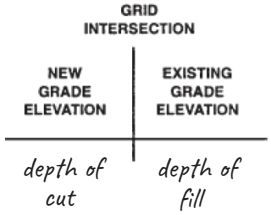
Ahmed Younis Ibrahim
Sec: 2
B.N: 1

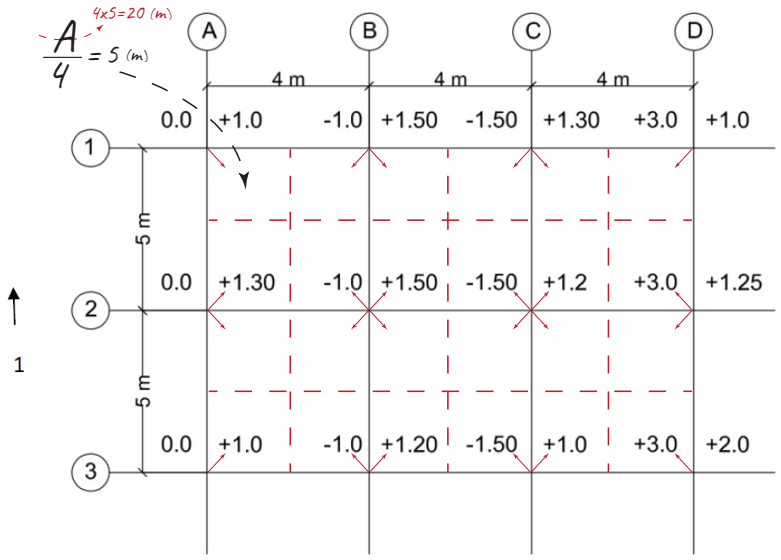
2023 -2024

Name / Ahmed Younis Assignment - 1 Sec: 2 B.N: 1

1- احسب كمية الحفر والردم المطلوبة بطريقة (Grid Method) مع عمل اسكتش لقطاع الحفر(1،1).

Prob 1.





Solution

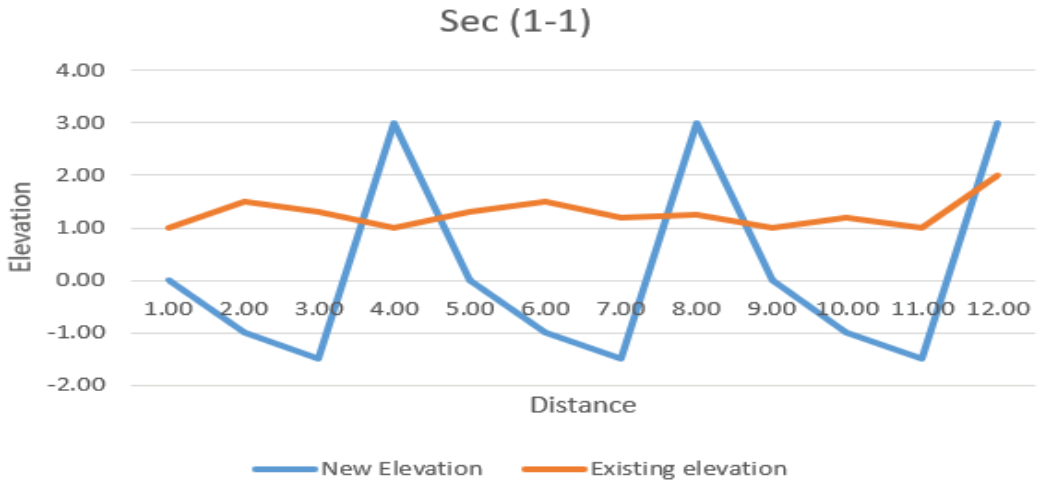
Result By Sheet Excel.

STARIONS	NEW ELEVATION	EXISTING ELEVATION	DEPTH CUT (m)	DEPTH FILL (m)	FREQUENCY	AREA CONSTANT (m2)	VOL. CUT (m3)	VOL. FILL (m3)
1-A	0.00	1	1	0	1	5	5	0
1-B	-1	1.5	2.5	0	2	5	25	0
1-C	-1.5	1.3	2.8	0	2	5	28	0
1-D	3	1	0	2	1	5	0	10
2-A	0	1.3	1.3	0	2	5	13	0
2-B	-1	1.5	2.5	0	4	5	50	0
2-C	-1.5	1.2	2.7	0	4	5	54	0
2-D	3	1.25	0	1.75	2	5	0	17.5
3-A	0	1	1	0	1	5	5	0
3-B	-1	1.2	2.2	0	2	5	22	0
3-C	-1.5	1	2.5	0	2	5	25	0
3-D	3	2	0	1	1	5	0	5
							227	32.5

SUMMARY	
BULK CUT (m3)	227
BULK FILL (m3)	32.5
DISPOSE SURPLUS (m3)	194.5

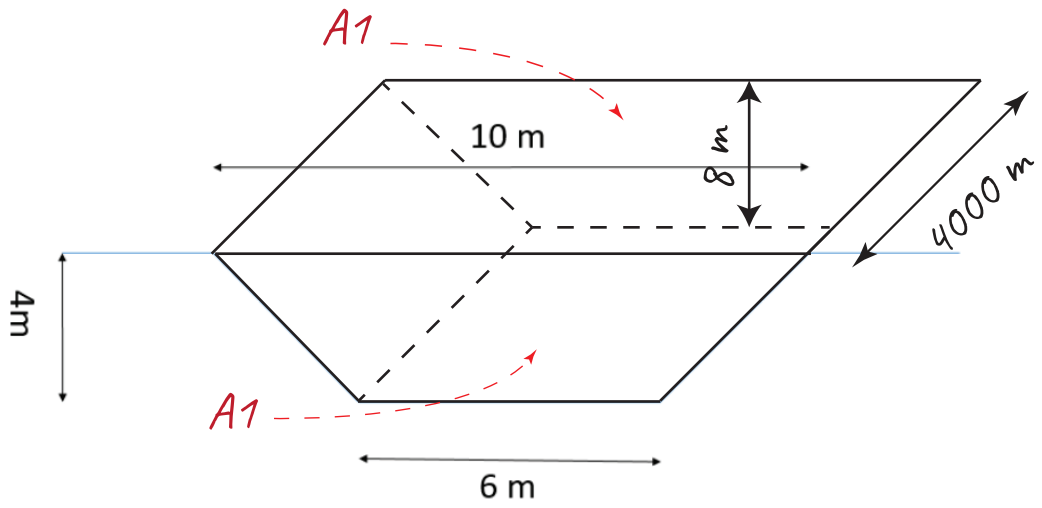
Made BY: Ahmed Younis Ibrahim
ahmedyounes120@gmail.com

Draw Sec 1-1.



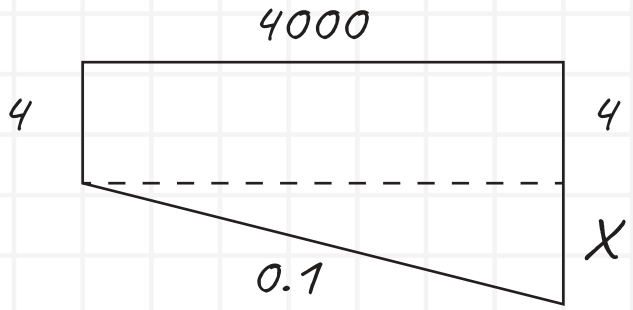
Prob 2.

2- الشكل المرفق يوضح قطاع عرضي فى حفر قناة. يبلغ ميل قاع القناه 0.1٪ و طول القناة 4000 متر و سمك البطانة الخرسانية للقناة 20 سم. مطلوب حصر أعمال الحفرالهندسي و الخرسانة المسلحة.



Solution

Engineering Excavation:-



(All dim. in meter)

$$\frac{0.1}{X} = \frac{100}{4000}$$

$$X = 4\ m$$

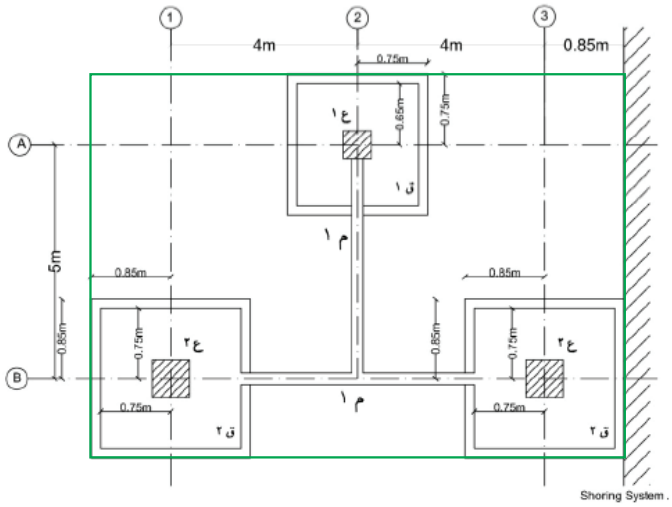
$$\cdot A1 = \frac{6 + 10}{2} \times 4 = 32\ m^2$$

$$\cdot A1 = \frac{6 + 10}{2} \times 8 = 64\ m^2$$

$$\text{Volume of cut} = \frac{32 + 64}{2} \times 4000 = 192{,}000\ m^3$$

Prob 3.

-3 الشكل المرفق لقواعد مبنى امن فى احد المصانع موضح عليها جدول نماذج القواعد وقطاعات الأعمدة والميدات طبقا لتقرير التربة الخاص بالمشروع فإن تربة المشروع رملية بميول (1:1) وعمق الحفر المقترح (1.0 m).



قطاع العمود ع١ 0.3m 0.3m

قطاع العمود ع٢ 0.4m 0.4m

قطاع فى الميدة م١ 0.7m 0.25m

جدول نماذج القواعد

نموذج	القاعدة العادية			القاعدة المسلحة		
	طول	عرض	سمك	طول	عرض	سمك
ق ١	1.5	1.5	0.1	1.3	1.3	0.5
ق ٢	1.7	1.7	0.1	1.5	1.5	0.7

المطلوب (يراعى عمل جدول الحصر)

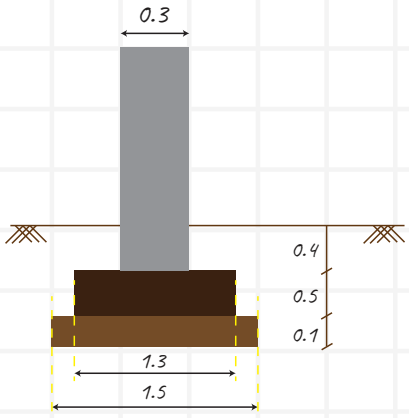
1- الحفر التنفيذى (الحفر بكامل المسطح – رفرفة الحفر عن العادية 50 سم) .

2- الحفر الهندسي

Solution

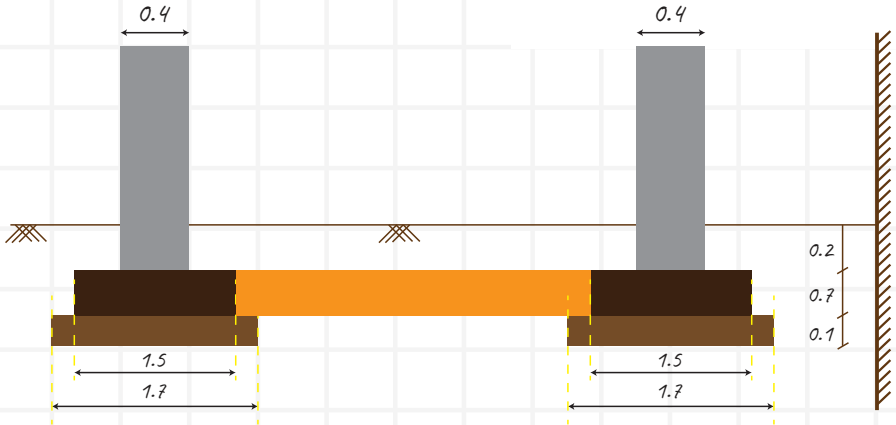
* Engineering Excavation.

Sec A-A (All dim. in meter)



$$V_{(A-A)} = 1.5 \times 1.5 \times 1 = 2.25 \ m^3$$

Sec B-B

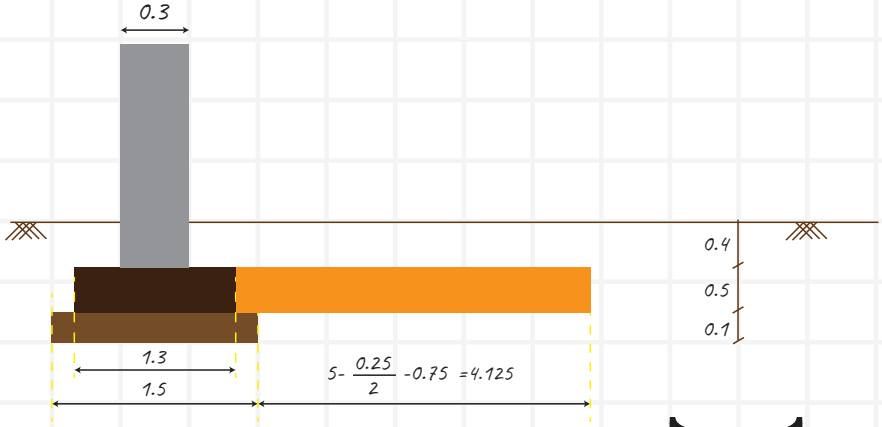


$$V_{(B-B)} = 2x(1.7 \times 1.7 \times 1) + (6.3 \times 0.25 \times 0.9)$$

$$= 5.78 + 1.42$$

$$= 7.2 \ m^3$$

Sec 2-2



$$V_{(2-2)} = 4.125 \times 025 \times 0.9$$

$$= 0.93 \ m^3$$

Total Engineering Excavation

$$V_{Total} = 2.25 + 7.2 + 0.93$$

$$= 10.38 \ m^3$$

* Excutive Excavation.

$$Area_{(F.L)} = (5+0.85+0.75+1) \times (8+0.85(2)+0.5)$$

$$= 7.6 + 10.2 = 77.52\ m^2$$

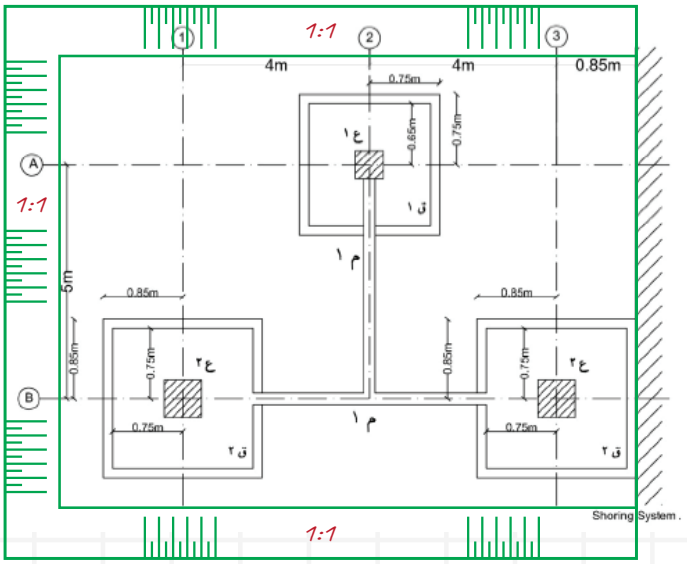
$$Area_{(G.L)} = (7.6+2) \times (10.2+1)$$

$$= 77.52\ m^2$$

$$V_{Total} = 2.25 + 7.2 + 0.93$$

$$= 10.38\ m^3$$

-3 الشكل المرفق لقواعد مبنى امن فى احد المصانع موضح عليها جدول نماذج القواعد وقطاعات الأعمدة والميدات طبقا لتقرير التربة الخاص بالمشروع فإن تربة المشروع رملية بميول (1:1) وعمق الحفر المقترح (1.0 m).

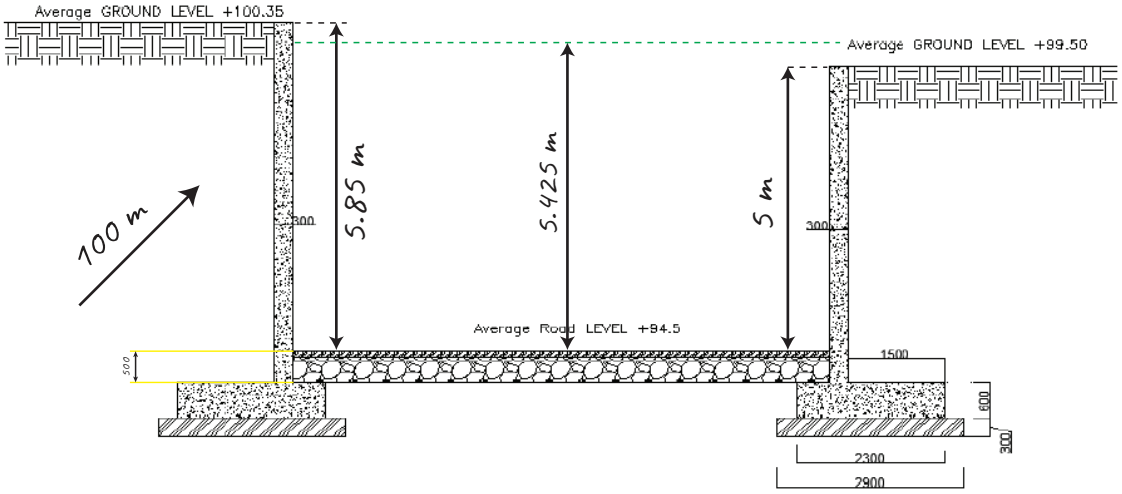


Prob 4.

-4 الشكل المرفق قطاع فى طريق بطول 100 م.ط (مائه متر طولى) موضح عليه متوسط منسوب الارض الطبيعية. وهذا الجزء الموضح من الطريق محاط بحوائط خرسانيه لسند جوانب الطريق. مع العلم ان الطريق يتكون من طبقتين (طبقه دقشوم 40 سم و اسفلت 10سم) وعرض الطريق 36م.

طبقا للابعاد المموضحه مطلوب الاتي:

- حساب كميه الحفر الهندسى المطلوب لانشاء قطاع الطريق



Solution

$$V_{Right\ Footing} = 2.9 \times 100 \times (0.3+0.6+0.5+5) = 1856\ m^3$$

$$V_{Right\ Footing} = 2.9 \times 100 \times (0.3+0.6+0.5+0.85) = 2102.5\ m^3$$

$$V_{Right\ Footing} = (36-0.8(2)) \times 100 \times \left[\left(\frac{100.35+99.5}{2} - 94.5\right)+0.5\right] = 20382\ m^3$$

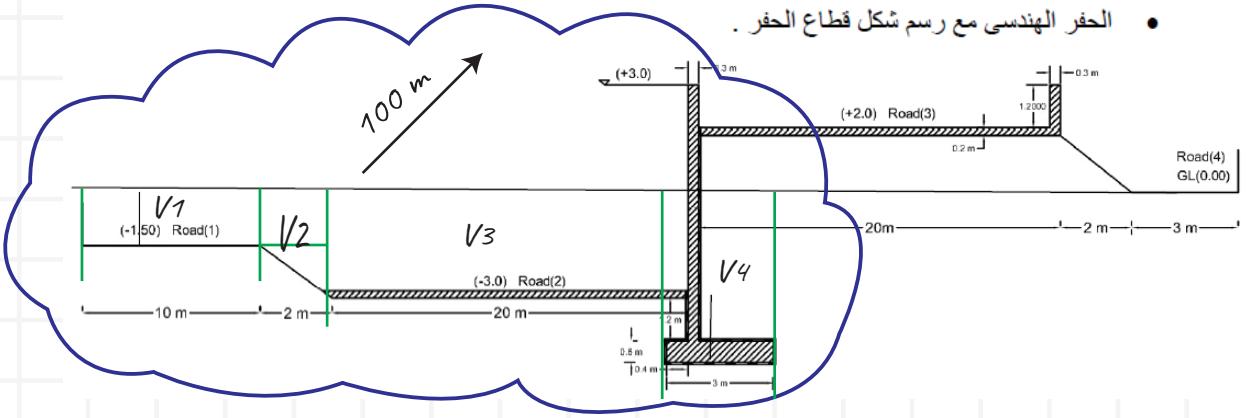
$$V_{Total} = 24340.5\ m^3$$

04

Prob 8.

-8 الشكل المرفق قطاع في مشروع إنشاء مجموعة من الطرق داخل حيز عمرانى ونتيجة لوجود فروق فى المناسيب تم إنشاء حائط ساند بين الطريق رقم (2) والطريق رقم (3) (Road(3),Road(2)) وتم تشكيل التربة بالمناسيب الموضحة بالرسم فإذا كان القطاع الموضح للطرق ممتد بطول 100 (م.ط) و سمك بلاطة إنشاء الطريق رقم (2,3) من الخرسانة المسلحة (20 cm) .
احسب كميات الأعمال الأتية :-

- الحفر الهندسى مع رسم شكل قطاع الحفر .



* Excutive Excavation.

$$V1 = 10 \times 1.5 \times 100 = 1500\ m^3$$

$$V2 = (2 \times 1.5 \times 100) + (0.5 \times 2 \times 1.7) \times 100 = 470\ m^3$$

$$V3 = 19.6 \times 3.2 \times 100 = 6272\ m^3$$

$$V4 = 3 \times (3.2 + 1.2 + .6) \times 100 = 1500\ m^3$$

$$V = 1500 + 450 + 6272 + 1500 = 9742\ m^3$$